

ENUNCIADO DEL EXAMEN

Numerical Analysis Preliminary Examination questions January 2017

Instructions: NO CALCULATORS are allowed. This examination contains **seven** problems, each worth 20 points. Do any **five** of the seven problems. Show your work. Clearly indicate which **five** are to be graded.

PLEASE GRADE PROBLEMS: 1 2 3 4 5 6 7

1. Assume that $fl(x)$ is a floating point representation of a real number x with relative error bounded above by δ . Show that $\delta \frac{|x|+|y|}{|x+y|}$ is an upper bound on the relative error of $fl(x) + fl(y)$ (relative to $x + y$) and use this to explain the problem of cancellation.
2. Consider the boundary value problem (BVP) $y'' = 3yy'$ with $y(0) = 0$ and $y(1) = 2/3$.
 - (a) Rewrite the ODE as a two dimensional first order ODE.
 - (b) Set up a forward Euler integrator with 3 grid points 0, 0.5, and 1.
 - (c) Find the estimated value of $y(1)$ for the initial guesses $y'(0) = 0$ and $y'(0) = 1$.
 - (d) Compute two iterations of the bisection method to improve your estimate of $y'(0)$.
 - (e) What is this type of BVP solver called?

3. Consider *Steffensen's method* for solving $f(x) = 0$,

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{\varphi(x_k)}, \quad \varphi(x_k) = \frac{f(x_k + f(x_k)) - f(x_k)}{f(x_k)}$$

- (a) Show that if $f(x) = 0$ and $f'(x) \neq 1$ then $\lim_{y \rightarrow x} \frac{f(y)}{\varphi(y)} = 0$, conclude that x is a fixed point of the iteration.
 - (b) Show that $\varphi(y) = f'(y) + \frac{1}{2}f''(\xi)f(y)$ for some value of ξ between y and $y + f(y)$.
 - (c) What are the advantages and disadvantages of Steffensen's method compared to Newton's method?
4. A matrix $A = (a_{ij})$ of size $n \times n$ is said to be skew-symmetric if $A^T = -A$. Prove the following properties of a skew-symmetric matrix.
 - (a) $a_{ii} = 0$ for $i = 1, \dots, n$.
 - (b) $I - A$ is non-singular, where I is the $n \times n$ identity matrix.

5. Let $P(x)$ be the Hermite polynomial interpolating f at the (simple) point $x = 0$ and double point $x = 2$; i.e. $P(0) = f(0)$, $P(2) = f(2)$ and $P'(2) = f'(2)$.

- (a) Show that $\int_0^\infty e^{-x} P(x) dx = \frac{1}{2} (f(0) + f(2))$.
- (b) Consider the quadrature formula of the type

$$\int_0^\infty e^{-x} f(x) dx = af(0) + bf(c)$$

Find a , b and c such that the formula is exact for polynomials of the highest degree possible. (Note that $\int_0^\infty e^{-x} x^n dx = n!$).

- (c) Compare your result in part (b) with the result in part (a).
6. Let $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be a three times differentiable function.

- (a) What is the order accuracy of the forward difference formula?

$$f'_f(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

- (b) What is the order accuracy of the backward difference formula?

$$f'_b(x) \approx \frac{f(x) - f(x-h)}{h}$$

- (c) What is the order accuracy of the average of f'_f and f'_b ?

Support your answers with an error analysis.

7. (a) Give a criterion for stability and asymptotic stability of the solution to the k th order scalar homogeneous constant-coefficients ODE

$$y^{(k)} + c_{k-1}y^{(k-1)} + \cdots + c_1y' + c_0y = 0.$$

- (b) Suggest a numerical scheme to solve an initial value problem with the above equation.

SOLUCIÓN DETALLADA

Solución — GMU Numerical Analysis Preliminary Exam, Enero 2017

Formato: resolver 5 de 7 problemas, libro/notas cerrados, sin calculadora.

Sección principal del temario: examen con fuerte peso en ecuaciones no lineales (método de disparo con bisección, método de Steffensen) y en repaso matemático/aritmética computacional (cancelación catastrófica, orden de exactitud de diferencias finitas), más álgebra lineal numérica (matrices antisimétricas) y los temas adicionales de interpolación de Hermite/cuadratura y estabilidad de EDO lineales de orden superior.

Problema 1 — Cancelación catastrófica

Sea $fl(x) = x(1 + \delta_x)$, $fl(y) = y(1 + \delta_y)$, con $|\delta_x|, |\delta_y| \leq \delta$.

Demostración de la cota.

$$fl(x) + fl(y) = x(1 + \delta_x) + y(1 + \delta_y) = (x + y) + x\delta_x + y\delta_y.$$

Por lo tanto:

$$\left| \frac{[fl(x) + fl(y)] - (x + y)}{x + y} \right| = \left| \frac{x\delta_x + y\delta_y}{x + y} \right| \leq \frac{|x||\delta_x| + |y||\delta_y|}{|x + y|} \leq \delta \cdot \frac{|x| + |y|}{|x + y|}. \blacksquare$$

Explicación del problema de cancelación. El factor δ (unidad de redondeo) es fijo y pequeño, pero el factor $\frac{|x| + |y|}{|x + y|}$ puede ser **arbitrariamente grande**: esto ocurre cuando x e y tienen signos opuestos y magnitudes casi iguales, de modo que $|x + y| \rightarrow 0$ mientras $|x| + |y|$ permanece acotado lejos de cero. En ese régimen, la cota de error relativo $\delta \frac{|x| + |y|}{|x + y|} \rightarrow \infty$: un error de redondeo absolutamente diminuto, ya presente en las representaciones $fl(x)$ y $fl(y)$, puede quedar **amplificado a un error relativo enorme** en el resultado de la suma. Esto es la **cancelación catastrófica**: no es que la operación de suma en sí introduzca nuevo error (de hecho $fl(x) + fl(y)$ puede calcularse de manera exacta o casi exacta como operación de punto flotante), sino que la resta/suma de cantidades casi opuestas **revela y magnifica** el error de representación que ya tenían los operandos. La lección práctica: evitar restar (o sumar cantidades de signo opuesto) números casi iguales cuando sea posible reformular algebraicamente la expresión (p. ej., racionalizar, usar identidades trigonométricas, o la fórmula cuadrática estable).

Problema 2 — BVP $y'' = 3yy'$ vía disparo (shooting)

$$y(0) = 0, y(1) = 2/3.$$

(a) Sistema de primer orden

Sea $y_1 = y$, $y_2 = y'$. Entonces:

$$y_1' = y_2, \quad y_2' = 3y_1y_2.$$

(b) Euler explícito, $h = 0.5$, nodos $0, 0.5, 1$

$$y_{1,k+1} = y_{1,k} + h y_{2,k}, \quad y_{2,k+1} = y_{2,k} + h \cdot 3 y_{1,k} y_{2,k},$$

con $y_1(0) = 0$ y $y_2(0) = s$ (pendiente inicial desconocida, $s = y'(0)$).

(c) Estimación de $y(1)$ para $s = 0$ y $s = 1$

Caso $s = 0$: $y_2(0) = 0 \Rightarrow y_{2,k} \equiv 0$ para todo k (ya que $y_2' = 3y_1y_2$ y $y_2 = 0$ es punto fijo), por lo que $y_{1,k} \equiv 0$. Estimado: $y(1) \approx 0$ (solución trivial $y \equiv 0$).

Caso $s = 1$:

- Paso 1 ($t : 0 \rightarrow 0.5$): $y_{1,1} = 0 + 0.5(1) = 0.5$; $y_{2,1} = 1 + 0.5 \cdot 3 \cdot (0)(1) = 1$.
- Paso 2 ($t : 0.5 \rightarrow 1$): $y_{1,2} = 0.5 + 0.5(1) = 1.0$; $y_{2,2} = 1 + 0.5 \cdot 3 \cdot (0.5)(1) = 1.75$.

Estimado: $y(1) \approx y_{1,2} = 1.0$ para $s = 1$.

(d) Dos iteraciones de bisección para mejorar s

Sea $F(s) := y_1(1; s) - \frac{2}{3}$ (déficit respecto a la condición de frontera). De (c): $F(0) = 0 - \frac{2}{3} = -\frac{2}{3} < 0$ y $F(1) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} > 0$: hay cambio de signo en $[0, 1]$, bisección aplicable.

Iteración 1: $s = \frac{0+1}{2} = 0.5$.

- Paso 1: $y_{1,1} = 0 + 0.5(0.5) = 0.25$; $y_{2,1} = 0.5 + 0.5 \cdot 3(0)(0.5) = 0.5$.
- Paso 2: $y_{1,2} = 0.25 + 0.5(0.5) = 0.5$.

$F(0.5) = 0.5 - \frac{2}{3} = -\frac{1}{6} < 0$. Como $F(0.5) < 0$ y $F(1) > 0$: nuevo intervalo $[0.5, 1]$.

Iteración 2: $s = \frac{0.5+1}{2} = 0.75$.

- Paso 1: $y_{1,1} = 0 + 0.5(0.75) = 0.375$; $y_{2,1} = 0.75 + 0.5 \cdot 3(0)(0.75) = 0.75$.
- Paso 2: $y_{1,2} = 0.375 + 0.5(0.75) = 0.75$.

$F(0.75) = 0.75 - \frac{2}{3} = \frac{1}{12} > 0$. Como $F(0.75) > 0$ y $F(0.5) < 0$: nuevo intervalo $[0.5, 0.75]$.

Tras dos iteraciones de bisección, la pendiente inicial mejorada está acotada en $s \in [0.5, 0.75]$ (el punto medio 0.625 sería la siguiente aproximación puntual). **Verificación de consistencia:** F cambió de signo en cada subintervalo generado, confirmando que la raíz $s^* = y'(0)$ (la pendiente inicial correcta) está efectivamente en $[0.5, 0.75]$.

(e) Nombre del método

Este tipo de solucionador de BVP (convertir el problema de frontera en una familia de problemas de valor inicial parametrizados por la pendiente desconocida, e iterar con un método de raíces sobre esa pendiente hasta satisfacer la condición de frontera restante) se llama ****método de disparo (shooting method)****.

Problema 3 — Método de Steffensen

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{\varphi(x_k)}, \quad \varphi(x_k) = \frac{f(x_k + f(x_k)) - f(x_k)}{f(x_k)}.$$

(a) x es punto fijo de la iteración

Supongamos $f(x) = 0$ y $f \in C^2$ cerca de x , con $f'(x) \neq 0$ (esta es la condición de no degeneración necesaria: garantiza que el límite de φ en x sea finito y no nulo). Nótese que $\varphi(y)$ es exactamente la pendiente de la secante de f entre los puntos y e $y + f(y)$:

$$\varphi(y) = \frac{f(y + f(y)) - f(y)}{(y + f(y)) - y}.$$

Por el inciso (b) (demostrado abajo), $\varphi(y) = f'(y) + \frac{1}{2}f''(\xi)f(y)$ para algún ξ entre y e $y + f(y)$. Cuando $y \rightarrow x$: $f(y) \rightarrow f(x) = 0$ (continuidad), $\xi \rightarrow x$ (queda atrapado entre y e $y + f(y)$, ambos $\rightarrow x$), y por continuidad de f', f'' :

$$\lim_{y \rightarrow x} \varphi(y) = f'(x) + \frac{1}{2}f''(x) \cdot 0 = f'(x).$$

Como $f'(x) \neq 0$, el límite del cociente es el cociente de los límites:

$$\lim_{y \rightarrow x} \frac{f(y)}{\varphi(y)} = \frac{\lim_{y \rightarrow x} f(y)}{\lim_{y \rightarrow x} \varphi(y)} = \frac{0}{f'(x)} = 0.$$

Conclusión. Definiendo la función de iteración $g(y) := y - f(y)/\varphi(y)$ (extendida por continuidad en $y = x$, donde φ tiene una singularidad removible $0/0$), se obtiene

$$g(x) = \lim_{y \rightarrow x} g(y) = x - \lim_{y \rightarrow x} \frac{f(y)}{\varphi(y)} = x - 0 = x,$$

es decir, x es un punto fijo de g , y por lo tanto la iteración de Steffensen, si converge, converge a la raíz x de f . ■

(b) Fórmula exacta para $\varphi(y)$

Por el teorema de Taylor con residuo de Lagrange (asumiendo $f \in C^2$), expandiendo f alrededor del punto y y evaluando en $y + f(y)$:

$$f(y + f(y)) = f(y) + f'(y)f(y) + \frac{1}{2}f''(\xi)f(y)^2$$

para algún ξ entre y y $y + f(y)$. Restando $f(y)$ y dividiendo entre $f(y)$ (válido si $f(y) \neq 0$):

$$\varphi(y) = \frac{f(y + f(y)) - f(y)}{f(y)} = \frac{f'(y)f(y) + \frac{1}{2}f''(\xi)f(y)^2}{f(y)} = f'(y) + \frac{1}{2}f''(\xi)f(y). \quad \blacksquare$$

Esto confirma que $\varphi(y)$ es una aproximación de $f'(y)$ con error $O(f(y))$: cuando y está cerca de la raíz, $\varphi(y) \approx f'(y)$, lo cual explica por qué la iteración de Steffensen se comporta, cerca de la raíz, esencialmente como Newton (y por eso hereda su orden cuadrático).

(c) Ventajas y desventajas frente a Newton

Ventajas de Steffensen:

- Logra **convergencia cuadrática** (igual orden que Newton) **sin requerir

la derivada analítica f' : solo evalúa f . Es útil cuando f' no está disponible, es costosa de calcular, o f no es diferenciable en forma cerrada conveniente.

Desventajas de Steffensen:

- Requiere **dos** evaluaciones de f por iteración ($f(x_k)$ y

$f(x_k + f(x_k))$), frente a una evaluación de f y una de f' en Newton; el costo relativo depende de qué tan cara sea evaluar f' analíticamente frente a una segunda evaluación de f .

- **Inestabilidad numérica cerca de la raíz:** como $f(x_k) \rightarrow 0$, el punto

$x_k + f(x_k)$ se acerca mucho a x_k , y $\varphi(x_k)$ se calcula como un cociente de diferencias entre valores de f muy próximos divididos entre un denominador $f(x_k)$ también pequeño — susceptible a cancelación catastrófica en aritmética de precisión finita, un problema análogo al de aproximar derivadas por diferencias finitas con paso pequeño.

- Al igual que Newton, requiere una aproximación inicial suficientemente

buena para garantizar convergencia local; a diferencia de Newton, no se generaliza tan naturalmente a sistemas de ecuaciones (Newton se extiende limpiamente vía el jacobiano, mientras que la aproximación secante de Steffensen es intrínsecamente escalar, aunque existen generalizaciones).

Problema 4 — Matrices antisimétricas ($A^T = -A$)

(a) $a_{ii} = 0$

La entrada (i, i) de A^T es a_{ii} (la transposición no afecta la diagonal). De $A^T = -A$: $a_{ii} = -a_{ii} \Rightarrow 2a_{ii} = 0 \Rightarrow a_{ii} = 0$ para todo $i = 1, \dots, n$. $\blacksquare$

(b) $I - A$ es no singular

Demostración (forma cuadrática real). Supongamos $(I - A)x = 0$ para algún $x \in \mathbb{R}^n$, es decir $Ax = x$. Entonces:

$$x^T Ax = x^T x = \|x\|_2^2.$$

Por otro lado, $x^T Ax$ es un escalar, luego igual a su propia transpuesta:

$$x^T Ax = (x^T Ax)^T = x^T A^T x = x^T (-A)x = -x^T Ax \Rightarrow 2x^T Ax = 0 \Rightarrow x^T Ax = 0.$$

Combinando ambas igualdades: $\|x\|_2^2 = x^T Ax = 0 \Rightarrow x = 0$.

Por lo tanto, el único vector $x \in \mathbb{R}^n$ que satisface $(I - A)x = 0$ es $x = 0$: el núcleo de $I - A$ es trivial, así que $I - A$ es inyectiva y, siendo un operador lineal en un espacio de dimensión finita, también sobreyectiva. Luego $I - A$ es **no singular**. $\blacksquare$

Verificación alternativa (valores propios). Como A es real antisimétrica, $A^* = A^T = -A$ (matriz antihermítica), y iA es hermítica ($(iA)^* = -iA^* = -i(-A) = iA$), luego iA tiene valores propios reales, así que los valores propios de A son de la forma $i\beta$ con $\beta \in \mathbb{R}$ (**puramente imaginarios**). Los valores propios de $I - A$ son entonces $1 - i\beta$, con módulo $\sqrt{1 + \beta^2} \geq 1 > 0$: nunca son cero, así que $I - A$ no tiene valor propio nulo y por tanto es invertible — consistente con la prueba directa de arriba.

Problema 5 — Interpolación de Hermite y cuadratura con peso e^{-x}

Sea $P(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2$ el polinomio de Hermite (grado ≤ 2 , tres condiciones) con $P(0) = f(0)$, $P(2) = f(2)$, $P'(2) = f'(2)$ (nodo simple en 0, nodo doble en 2).

(a)
$$\int_0^\infty e^{-x} P(x) dx = \frac{1}{2} (f(0) + f(2))$$

Usando diferencias divididas con confluencia en el nodo doble 2:

$$f[0] = f(0), \quad f[0, 2] = \frac{f(2) - f(0)}{2}, \quad f[2, 2] = f'(2), \quad f[0, 2, 2] = \frac{f[2, 2] - f[0, 2]}{2}.$$

$$P(x) = f(0) + \frac{f(2) - f(0)}{2} x + f[0, 2, 2] x(x - 2).$$

Usando $\int_0^\infty e^{-x} x^n dx = n!$:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty e^{-x} dx &= 1, & \int_0^\infty e^{-x} x dx &= 1, \\ \int_0^\infty e^{-x} x(x - 2) dx &= \int_0^\infty e^{-x} (x^2 - 2x) dx = 2! - 2 \cdot 1! = 2 - 2 = 0. \end{aligned}$$

Por lo tanto, integrando P término a término:

$$\int_0^\infty e^{-x} P(x) dx = f(0) \cdot 1 + \frac{f(2) - f(0)}{2} \cdot 1 + f[0, 2, 2] \cdot 0 = f(0) + \frac{f(2) - f(0)}{2} = \frac{f(0) + f(2)}{2}. \blacksquare$$

Nótese que el término con la derivada $f'(2)$ (contenido en $f[0, 2, 2]$) **desaparece** de la integral, porque $\int_0^\infty e^{-x} x(x - 2) dx = 0$ exactamente.

(b) Regla de cuadratura $\int_0^\infty e^{-x} f(x) dx = af(0) + bf(c)$ **óptima**

Tres incógnitas a, b, c : se imponen las condiciones de exactitud para $f = 1, x, x^2$ (usando $\int_0^\infty e^{-x} x^n dx = n!$):

$$f = 1 : a + b = 1; \quad f = x : bc = 1; \quad f = x^2 : bc^2 = 2.$$

Dividiendo la tercera entre la segunda: $c = \frac{bc^2}{bc} = \frac{2}{1} = 2$. De $bc = 1$: $b = 1/2$. De la primera: $a = 1 - b = 1/2$.

$$\boxed{a = \frac{1}{2}, \quad b = \frac{1}{2}, \quad c = 2, \quad \int_0^\infty e^{-x} f(x) dx \approx \frac{1}{2} f(0) + \frac{1}{2} f(2).}$$

Verificación de que el grado máximo alcanzado es 2 (y no 3): con $f = x^3$, LHS = $3! = 6$, RHS = $bc^3 = \frac{1}{2} \cdot 8 = 4 \neq 6$. Falla en grado 3, así que el grado óptimo de exactitud con solo 3 parámetros libres (un nodo fijo en el extremo $x = 0$, dos nodos con multiplicidad) es efectivamente 2 — regla de tipo Gauss-Radau, que con $n = 2$ nodos y uno fijo en el extremo alcanza exactitud grado $2n - 2 = 2$.

(c) Comparación con (a)

¡Es la **misma fórmula**! $a = b = \frac{1}{2}$, $c = 2$ recupera exactamente $\frac{1}{2}(f(0) + f(2))$ obtenida en (a). Esto ilustra un hecho general: la regla de cuadratura obtenida al ****integrar el interpolante osculador de Hermite**** (nodo simple en 0, nodo doble en 2) coincide exactamente con la regla obtenida imponiendo **exactitud polinómica del grado máximo posible** (grado 2, dado el número de parámetros libres): ambos procedimientos — "cuadratura por interpolación" e "indeterminación de coeficientes para máxima exactitud" — son, en general, dos caminos equivalentes hacia la misma fórmula de cuadratura óptima (aquí, una regla de tipo Gauss-Radau para el peso exponencial). ■

Problema 6 — Orden de exactitud de diferencias finitas

$f \in C^3$ en una vecindad de x .

(a) Diferencia hacia adelante

Por Taylor con residuo: $f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + \frac{h^3}{6}f'''(\xi_1)$, $\xi_1 \in (x, x+h)$. Luego

$$f'_f(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x) + \frac{h}{2}f''(x) + \frac{h^2}{6}f'''(\xi_1) = f'(x) + O(h).$$

Orden 1 ($O(h)$), término de error dominante $\frac{h}{2}f''(x)$.

(b) Diferencia hacia atrás

$f(x-h) = f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) - \frac{h^3}{6}f'''(\xi_2)$, $\xi_2 \in (x-h, x)$. Luego

$$f'_b(x) = \frac{f(x) - f(x-h)}{h} = f'(x) - \frac{h}{2}f''(x) + \frac{h^2}{6}f'''(\xi_2) = f'(x) + O(h).$$

Orden 1 también, término de error dominante $-\frac{h}{2}f''(x)$ (signo opuesto al de la diferencia hacia adelante).

(c) Promedio de f'_f y f'_b

$$\frac{1}{2}(f'_f(x) + f'_b(x)) = f'(x) + \frac{h}{2}\left(\frac{f''(x)}{2} - \frac{f''(x)}{2}\right) + \frac{h^2}{12}[f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)] = f'(x) + O(h^2).$$

El término de orden h^1 (proporcional a $f''(x)$) se **cancela exactamente** al promediar, porque tiene signos opuestos en (a) y (b). Nótese que $\frac{1}{2}(f'_f + f'_b) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$, la fórmula centrada estándar. Queda:

$$\boxed{\frac{1}{2}(f'_f(x) + f'_b(x)) = f'(x) + O(h^2) : \text{orden 2.}}$$

Es decir, promediar dos fórmulas de orden 1 con errores dominantes opuestos produce una fórmula de **un orden superior** (2), gracias a la simetría de la cancelación del término $O(h)$. ■

Problema 7 — Estabilidad de EDO lineal homogénea de orden k

$$y^{(k)} + c_{k-1}y^{(k-1)} + \cdots + c_1y' + c_0y = 0.$$

(a) Criterio de estabilidad

Sea $p(\mu) = \mu^k + c_{k-1}\mu^{k-1} + \dots + c_1\mu + c_0$ el polinomio característico. La solución general es combinación lineal de términos $t^j e^{\mu_i t}$, donde μ_i son las raíces de p (con $j = 0, \dots, m_i - 1$ si μ_i tiene multiplicidad m_i).

- **Estabilidad** (soluciones acotadas para todo $t \geq 0$, para cualquier

condición inicial): **todas** las raíces μ_i satisfacen $\operatorname{Re}(\mu_i) \leq 0$, y toda raíz con $\operatorname{Re}(\mu_i) = 0$ es **simple** (multiplicidad 1). [Si una raíz con $\operatorname{Re}(\mu_i) = 0$ tuviera multiplicidad $m_i > 1$, el término $t^j e^{i\omega t}$ con $j \geq 1$ crece como $t^j \rightarrow \infty$: inestable.]

- **Estabilidad asintótica** (toda solución $\rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow \infty$):

todas las raíces satisfacen $\operatorname{Re}(\mu_i) < 0$ **estrictamente** (ninguna en el eje imaginario ni a su derecha), pues $t^j e^{\mu_i t} \rightarrow 0$ si y solo si $\operatorname{Re}(\mu_i) < 0$ (el decaimiento exponencial domina el crecimiento polinómico).

(b) Esquema numérico sugerido

Se reescribe como sistema de primer orden con $\mathbf{y} = (y, y', \dots, y^{(k-1)})^T$:

$$\mathbf{y}' = M\mathbf{y}, \quad M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -c_0 & -c_1 & -c_2 & \cdots & -c_{k-1} \end{pmatrix} \quad (\text{matriz compañera}).$$

Se resuelve el problema de valor inicial resultante con un método numérico estándar para sistemas de EDO — por ejemplo **Runge-Kutta de orden 4**, o un método multipaso lineal (Adams-Bashforth/Moulton, o BDF si el sistema es rígido, es decir si los valores propios de M — que coinciden con las raíces de $p(\mu)$ — tienen magnitudes muy dispares). El tamaño de paso h debe elegirse suficientemente pequeño para que $h\mu_i$ caiga dentro de la región de estabilidad absoluta del método, para cada valor propio μ_i de M , de modo que la solución discreta reproduzca correctamente el comportamiento (asintóticamente) estable o inestable de la solución continua.